



Introduction To Data Analysis

데이터분석인문

Lecture 11. matplotlib 한글폰트와 hist() boxplot() 그리기

인공지능소프트웨어학과 강환수 교수

학습개요

- ✓ matplotlib 그래프에서 한글 폰트 사용하기 위한 설정
- ✓ 히스토그램 그리는 hist() 함수
- ✓ 박스플롯 그리는 boxplot() 함수



학습목표

- ✓ matplotlib 그래프에서 한글 폰트 사용하기 위한 설정을 수행할 수 있다.
- ✓ 함수 hist() 사용하여 그래프를 그릴 수 있다.
- ✓ 함수 boxplot()를 사용하여 그래프를 그릴 수 있다.

LESSON 01

한글 폰트 사용



— 경고 무시하기

```
import warnings
```

```
# 경고 메시지를 무시하고 숨기거나
```

```
warnings.filterwarnings(action='ignore')
```

```
# 숨기었던 경고 메시지를 다시 보이게
```

```
# warnings.filterwarnings(action='default')
```

```
C:\Users\PC\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\matplotlib_inline\config.py:68: DeprecationWarning: InlineBackend._figure_format_changed is deprecated in traitlets 4.1: use @observe and @unobserve instead.
```

```
def _figure_format_changed(self, name, old, new):
```

```
C:\Users\PC\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\IPython\core\pylabtools.py:152: UserWarning: Glyph 52629 (한글 SYLLABLE CUG) missing from current font.
```

```
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```

```
C:\Users\PC\AppData\Roaming\Python\Python311\site-packages\IPython\core\pylabtools.py:152: UserWarning: Glyph 49440 (한글 SYLLABLE SEON) missing from current font.
```

```
fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
```

한글 폰트 사용하기(1)

그래프의 제목, 범례, x축 및 y축 레이블에 한글로 내용을 작성하면 어떻게 될까요?

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.plot([-2, -1, 0, 1, 2, 3], [20, 30, 15, 40, 45, 35], label='선 1')
```

```
plt.plot([-2, -1, 0, 1, 2, 3], [25, 10, 35, 20, 15, 25], label='선 2')
```

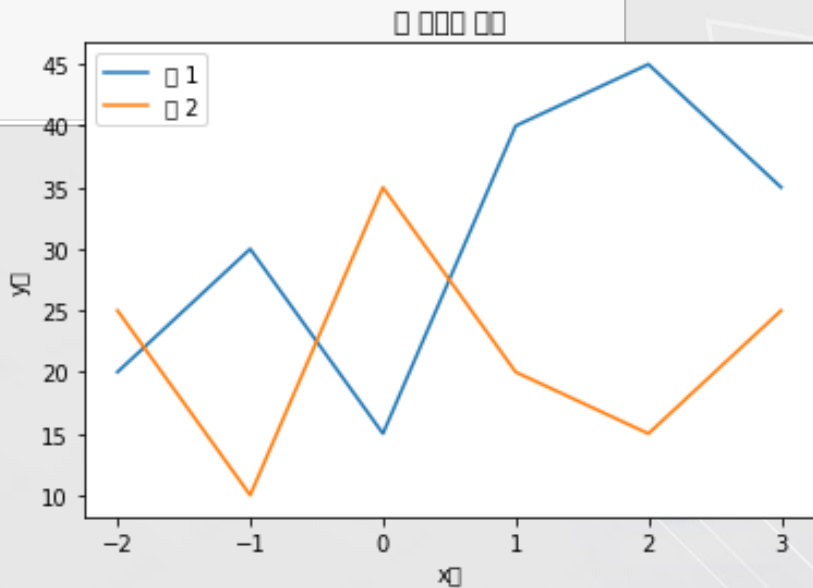
```
plt.title('선 그래프 예제')
```

```
plt.xlabel('x축')
```

```
plt.ylabel('y축')
```

```
plt.legend()
```

```
plt.show()
```



— 한글 폰트 사용하기(2)

 Malgun Gothic은 “맑은 고딕” 확인

✓ 지원 폰트 확인

만약 macOS 운영체제를 사용하고 있다면
“AppleGothic”이라고 쓰세요.

```
In [4]: import matplotlib as mpl  
        from matplotlib import font_manager
```

```
In [6]: font_list = sorted([f.name for f in font_manager.fontManager.ttflist])  
        'Malgun Gothic' in font_list
```

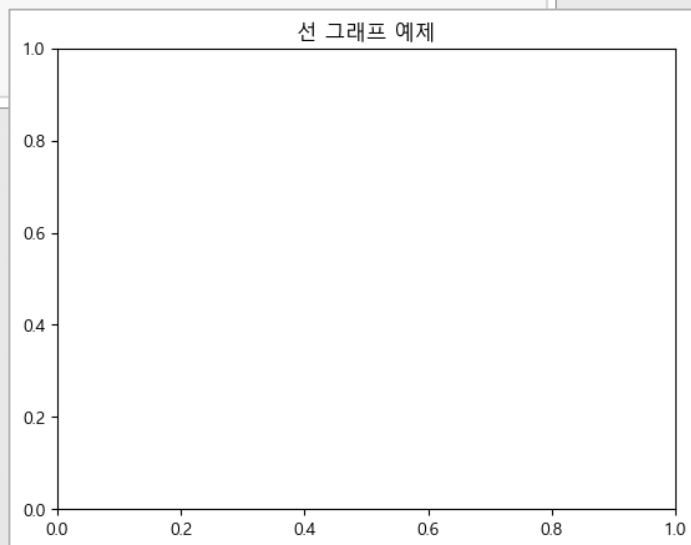
```
Out[6]: True
```

— 한글 폰트 사용하기(3)

```
import matplotlib.pyplot as plt

# 다음 두 문장 중 하나 사용, rc: runtime configuration
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'

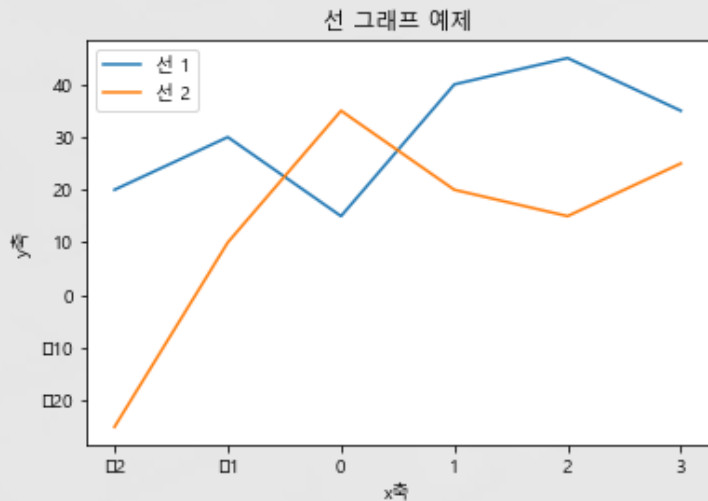
plt.title('선 그래프 예제')
plt.show()
```



— 한글 폰트 사용하기(4)

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.plot([-2, -1, 0, 1, 2, 3], [20, 30, 15, 40, 45, 35], label='선 1')
plt.plot([-2, -1, 0, 1, 2, 3], [-25, 10, 35, 20, 15, 25], label='선 2')
plt.title('선 그래프 예제')
plt.xlabel('x축')
plt.ylabel('y축')
plt.legend()
plt.show()
```



한글로 작성했던 내용들은 잘 표시되지만,
마이너스 부호가 제대로 표시되지 않습니다.

— 한글 폰트 사용하기(5)

한글 폰트 사용시 마이너스 부호 표현하기

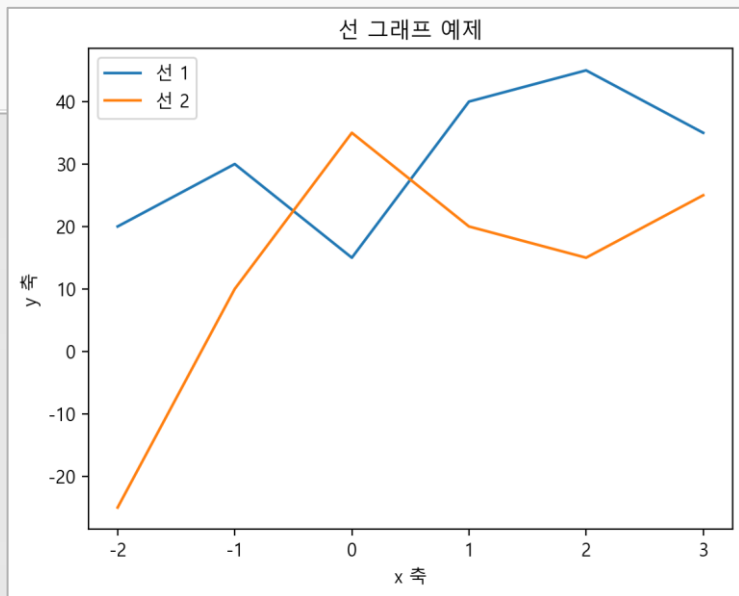
```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rc('axes', unicode_minus=False)
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

— 한글 폰트 사용하기(6)

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.plot([-2, -1, 0, 1, 2, 3], [20, 30, 15, 40, 45, 35], label='선 1')
plt.plot([-2, -1, 0, 1, 2, 3], [-25, 10, 35, 20, 15, 25], label='선 2')
plt.title('선 그래프 예제')
plt.xlabel('x축')
plt.ylabel('y축')
plt.legend()
plt.show()
```



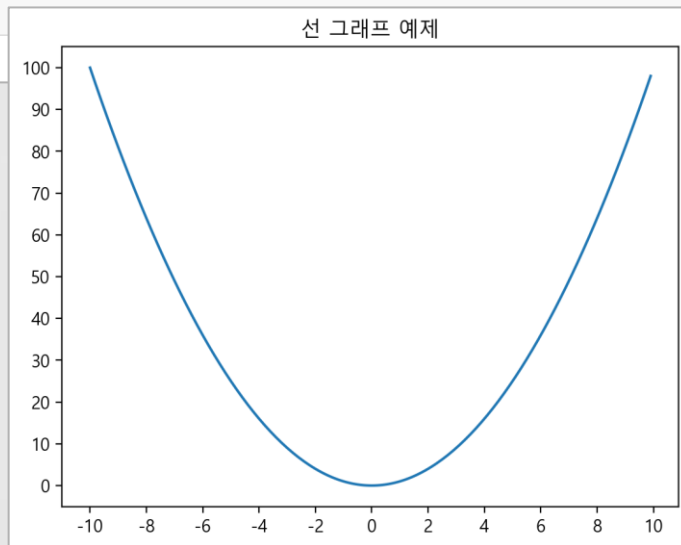
○ x, y축 눈금과 내부 그리드 선(1)

```
In [54]: import numpy as np

x = np.arange(-10, 10, 0.1)
plt.plot(x, x**2)

plt.xticks(np.arange(-10, 11, 2)) # X 눈금
plt.yticks(np.arange(0, 101, 10)) # Y 눈금
# plt.grid(True)
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.title('선 그래프 예제')
```

Out[54]: Text(0.5, 1.0, '선 그래프 예제')



○ x, y축 눈금과 내부 그리드 선(2)

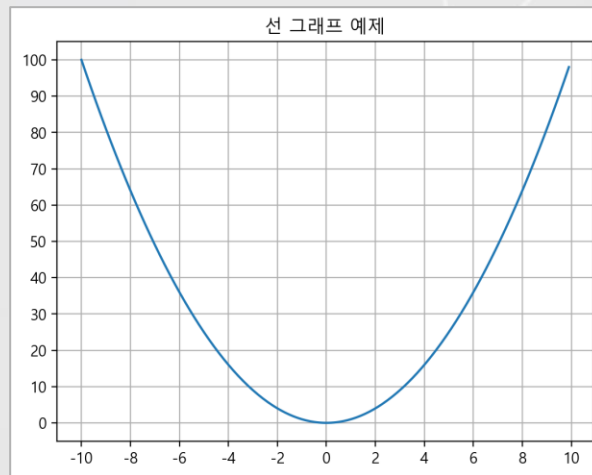
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

x = np.arange(-10, 10, 0.1)
plt.plot(x, x**2)

plt.xticks(np.arange(-10, 11, 2)) # X 눈금
plt.yticks(np.arange(0, 101, 10)) # Y 눈금
plt.grid(True)

plt.title('선 그래프 예제')
plt.show()
```



LESSON 02

hist()와 boxplot() 그리기



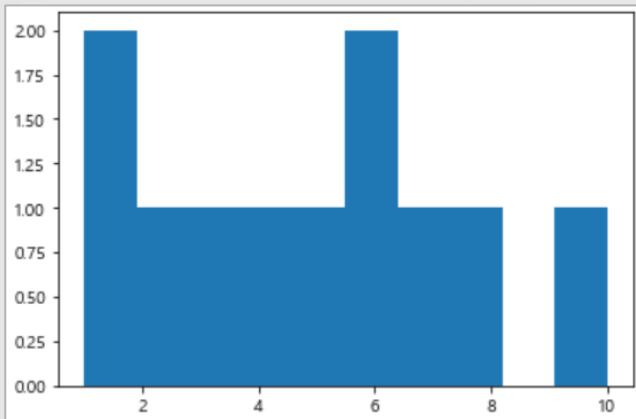
히스토그램(Histogram)

데이터의 분포 상태를 직사각형 모양의 도수 분포 그래프

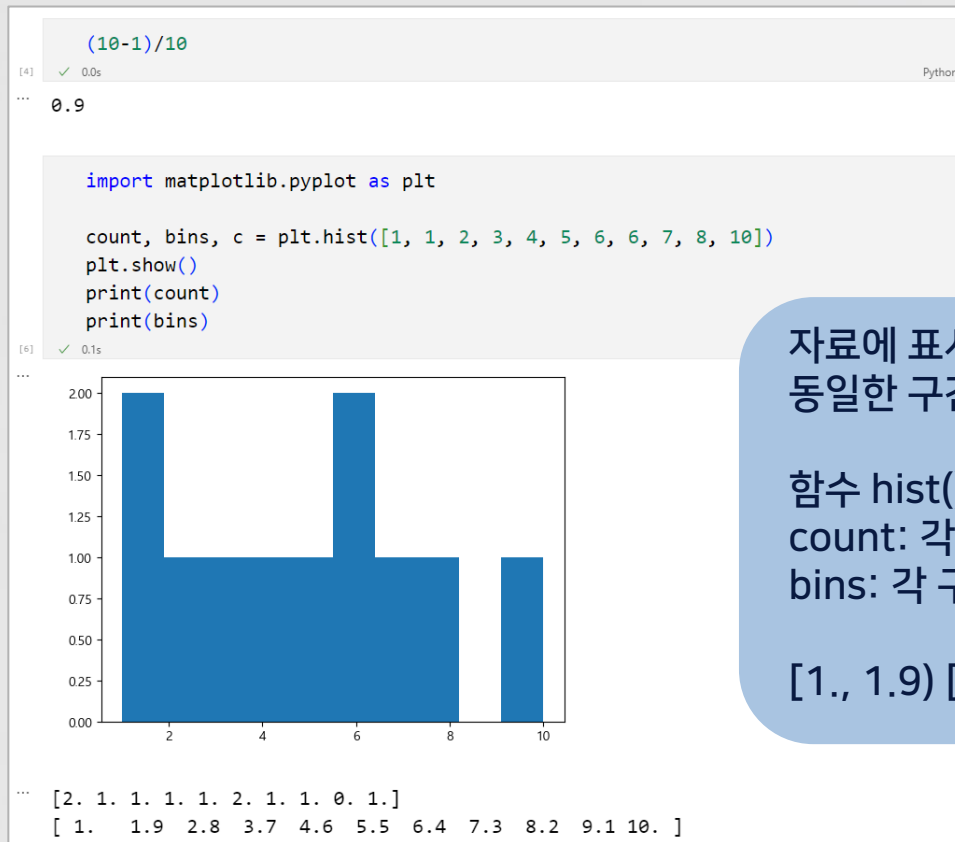
- ✓ 데이터의 빈도에 따라 직사각형의 높이(빈도 수)가 결정
- ✓ hist() 함수 사용

```
import matplotlib.pyplot as plt  
  
plt.hist([1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10])  
plt.show()
```

자료에 표시된 최대값에서부터 최대값까지 10개의 동일한 구간으로 나누어 각각의 구간의 빈도를 표시



반환 값 의미



자료에 표시된 최대값에서부터 최대값까지 10개의 동일한 구간으로 나누어 각각의 구간의 빈도를 표시

함수 hist()의 반환값에 모두 저장
count: 각 구간의 빈도 수 배열
bins: 각 구간을 나누는 수 배열

[1., 1.9) [1.9, 2.8) ... [8.2, 9.1), [9.1, 10.]

매개변수 bins

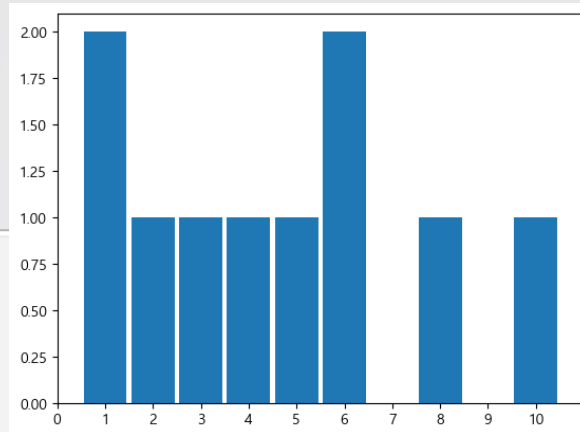
구간을 표시하는 배열을 지정

✓ np.arange(0.5, 11.5)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

```
data = [1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10]
arrays, bins, patches = plt.hist(data, bins=np.arange(0.5, 11.5), rwidth=.9)
plt.xticks(np.arange(11)) # x축 눈금 모두 표시
plt.show()
```

✓ 0.1s



명확하게 x축 값이 표시

Python

arrays

✓ 0.0s

Python

array([2., 1., 1., 1., 1., 2., 0., 1., 0., 1.])

bins

✓ 0.0s

Python

array([0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5])

주사위 시뮬레이션

✓ Step 1) 주사위를 굴린다. 1과 6사이의 랜덤 숫자를 만든다.

✓ Step 2) 나온 결과를 기록한다. 리스트에 저장한다.

✓ Step 3) Steps 1-2의 과정을 n번 반복한다. for 반복문

✓ Step 4) 주사위의 눈이 나온 횟수를 히스토그램으로 그린다.

함수 randint()

1과 6사이의 랜덤 숫자 만들기

```
import random  
  
print(random.randint(1, 6))
```

→ 상자 그림(Boxplot)

주사위 시뮬레이션 5회 수행하기

```
import random as rd

dice = []
for i in range(5):
    dice.append(rd.randint(1, 6))
print(dice)

dice = [rd.randint(1, 6) for i in range(5)]
print(dice)
```

✓ 0.0s

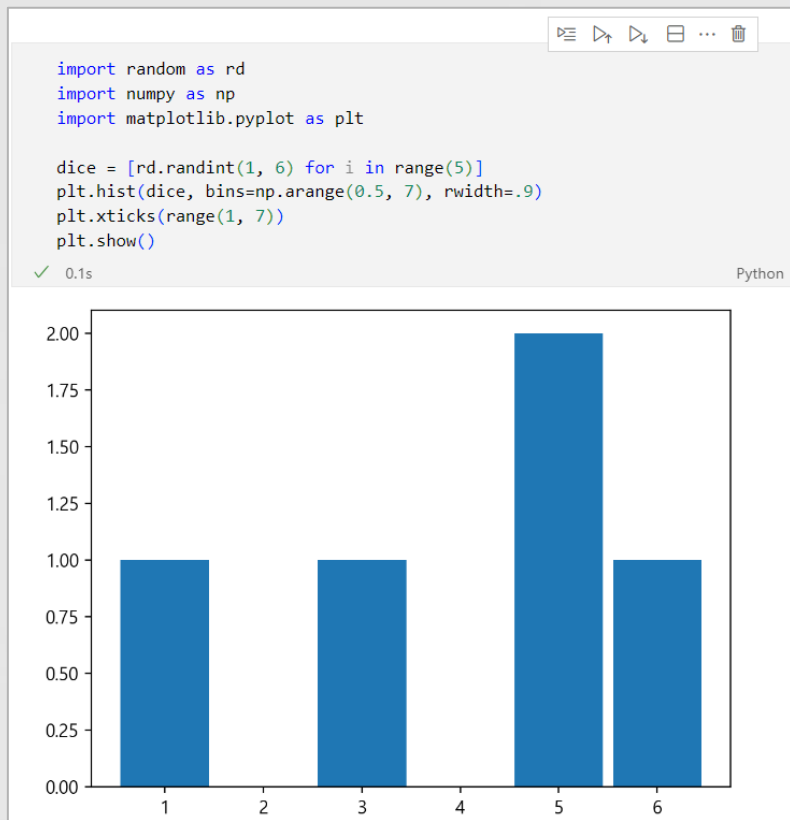
```
[3, 3, 2, 4, 4]
[2, 3, 5, 1, 3]
```

Python

매 수행마다 값이 달라집니다.

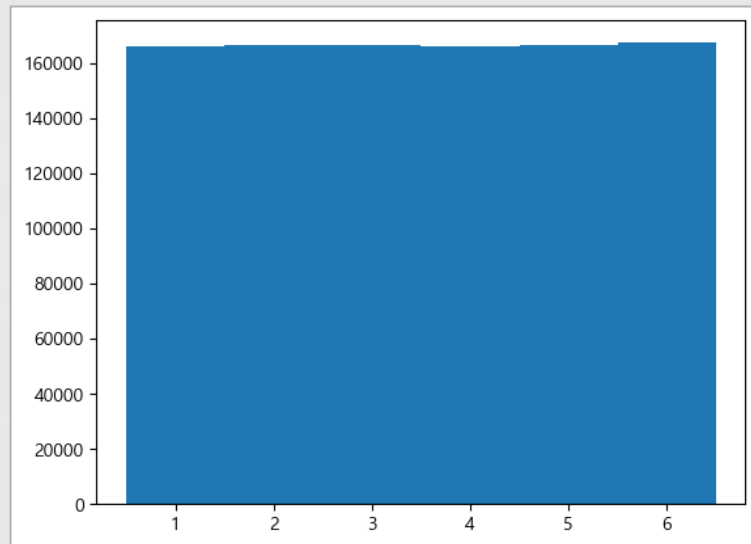
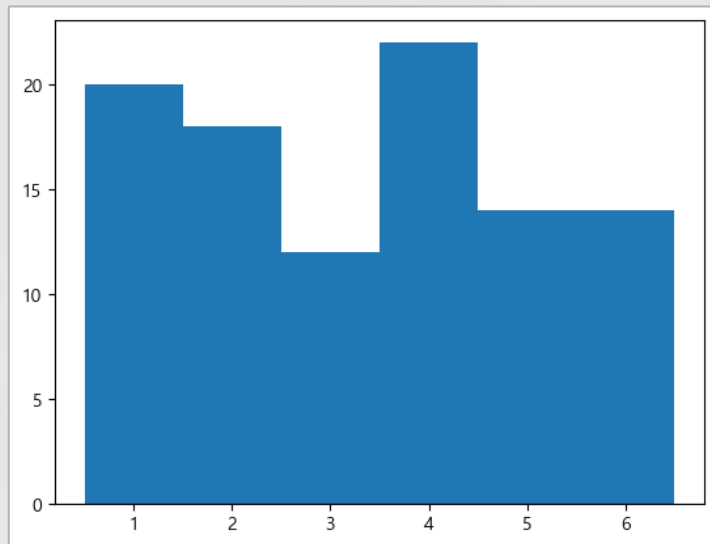
주사위 n회 모의 실험

주사위 시뮬레이션 5회 수행 결과를 히스토그램으로 시각화하기



회수를 늘리면 확률에 근접

range(5)를 range(100), range(1000000)으로 수정하여 히스토그램 결과를 확인합니다.



- ✓ 주사위를 던지는 횟수가 늘어날 수록 주사위의 특정 숫자가 나오는 횟수가 전체의 1/6에 가까워 짐을 알 수 있습니다.

큰 수의 법칙

상자 그림(Boxplot)

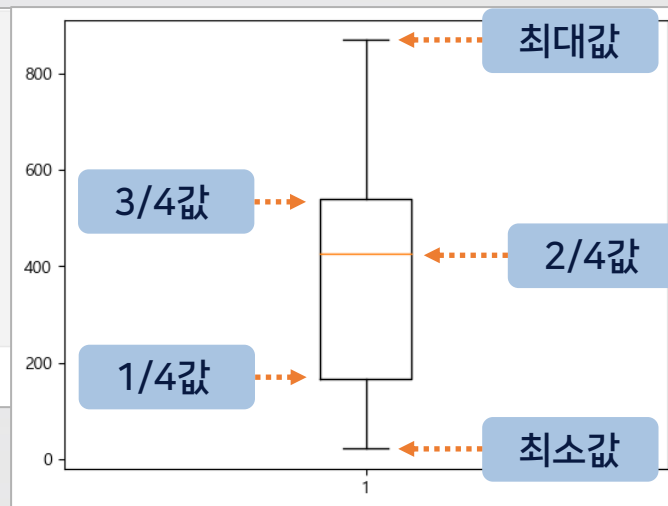
테이터에서 얻어낸 최대값, 최소값, 상위 1/4, 2/4 (중앙), 3/4에 위치한 값을 보여주는 그래프

```
import matplotlib.pyplot as plt
import random

result = [random.randint(1, 1000) for i in range(13)]
print(sorted(result))
plt.boxplot(result)
plt.show()
```

✓ 0.0s

[21, 34, 96, 165, 211, 264, 426, 513, 527, 539, 562, 858, 869]



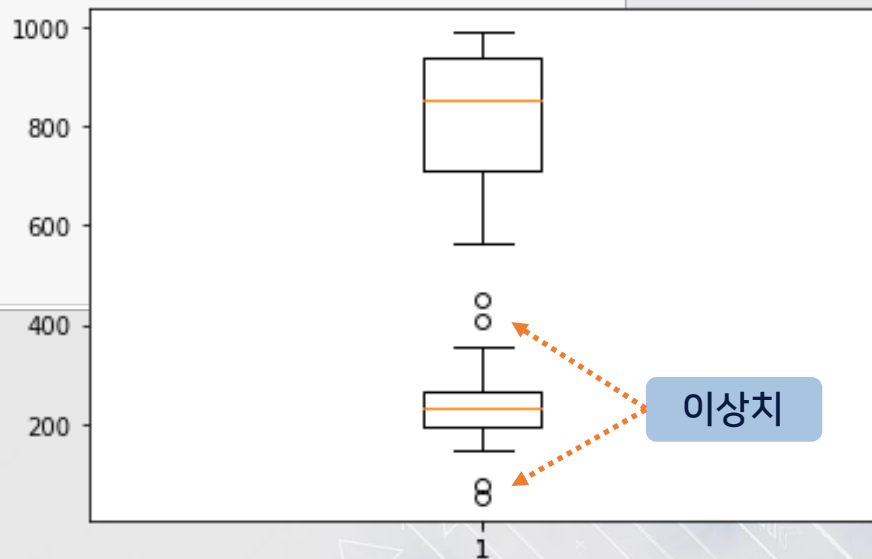
하나의 그래프에서 두 데이터의 상자 그림 그리기(1)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import random

result1 = []
result2 = []
for i in range(13):
    result1.append(random.randint(1, 500))
    result2.append(random.randint(501, 1000))

plt.boxplot(result1)
plt.boxplot(result2)
plt.show()
```

두 데이터를
분리하여 표현할 순 없을까요?

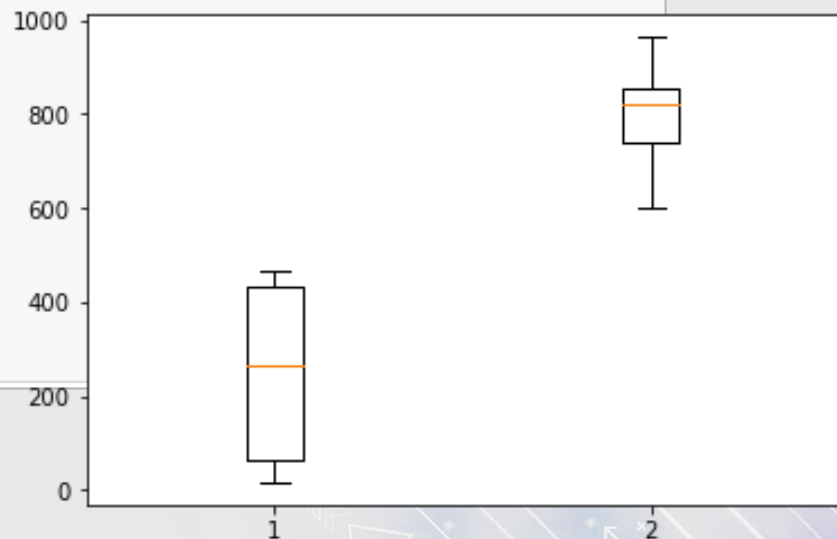


하나의 그래프에서 두 데이터의 상자 그림 그리기(2)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import random

result1 = []
result2 = []
for i in range(13):
    result1.append(random.randint(1, 500))
    result2.append(random.randint(501, 1000))

plt.boxplot([result1, result2])
plt.show()
```



SUMMARY

학습정리



⚙ 한글 폰트 설정

```
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')  
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'  
plt.rc('axes', unicode_minus=False)  
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

⚙ 경고 무시 설정

```
import warnings  
  
# 경고 메시지를 무시하고 숨기거나  
warnings.filterwarnings(action='ignore')  
  
# 숨기곤했던 경고 메시지를 다시 보이게  
warnings.filterwarnings(action='default')
```



⚙ 도수 분포표: plt.hist()

- 매개변수 bins=n 또는 리스트나 배열
- 반환 값: 빈도수, 구간 표시 배열

⚙ 박스플롯: plt.boxplot()

- 자료의 분포를 이상치, 최소값, 1/4값, 중앙 값(2/4), 3/4값, 최대값을 박스로 표시

